# 3단계. AFF A900 컨트롤러 모듈 및 NVRAM 모듈을 사용하여 노드 1을 부팅합니다

AFF and FAS Controller Upgrade

NetApp
March 23, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-auto-affa900/boot_node1_with_a900_controller_and_nvs.html on March 23, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

3단계. AFF A900 컨트롤러 모듈 및 NVRAM 모듈을 사용하여 노드 1을 부팅합니다 . . . . . 1
AFF A900 컨트롤러 모듈 및 NVRAM 모듈을 사용하여 노드 1을 부팅합니다 . . . . . 1
노드1 설치를 확인합니다 . . . . . 4
업그레이드된 노드1에서 키 관리자 구성을 복원합니다 . . . . . 9
노드 1이 소유하는 루트 이외의 Aggregate 및 NAS 데이터 LIF를 노드 2에서 업그레이드된 노드 1로 이동합니다 . . 9

# 3단계. AFF A900 컨트롤러 모듈 및 NVRAM 모듈을 사용하여 노드 1을 부팅합니다

## AFF A900 컨트롤러 모듈 및 NVRAM 모듈을 사용하여 노드 1을 부팅합니다

AFF A900 컨트롤러 모듈과 NVRAM 모듈이 있는 노드 1을 이제 부팅할 준비가 되었습니다. 컨트롤러 모듈과 NVRAM 모듈을 교체하여 AFF A700에서 AFF A900으로 업그레이드하려면 콘솔 및 관리 연결만 이동합니다. 이 섹션에서는 AFF A900 컨트롤러 모듈 및 NVRAM 모듈을 사용하여 노드 1을 부팅하는 데 필요한 단계를 설명합니다.

단계

1. NSE(NetApp Storage Encryption)를 이 구성에서 사용 중인 경우 'setup bootarg.storageencryption.support' 명령을 'true'로 설정해야 하며, node1 구성이 로드된 후 부트 루프를 방지하려면 kmip.init.maxwait` 변수를 'off'로 설정해야 합니다.

   에테네 부타그 storageencryption.support true

   '셋프 kmip.init.maxwait off'

2. 노드를 BOOT_MENU로 부팅한다.

   boot_ontap 메뉴

3. 부팅 메뉴에서 노드가 중지됩니다. "22/7"을 입력하고 숨겨진 옵션 "boot_after_controller_replacement"를 선택합니다. AFF A700 노드 1 디스크를 AFF A900 노드 1에 재할당하려면 프롬프트에서 노드 1의 실제 노드 이름을 입력합니다. 다음 예제를 참조하십시오.

```
LOADER-A> boot_ontap menu
.
.
<output truncated>
.
All rights reserved.
******************************
*                            *
* Press Ctrl-C for Boot Menu. *
*                            *
******************************
.
<output truncated>
.
Please choose one of the following:

(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
```

```
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? 22/7

(22/7)                          Print this secret List
(25/6)                          Force boot with multiple filesystem
disks missing.
(25/7)                          Boot w/ disk labels forced to clean.
(29/7)                          Bypass media errors.
(44/4a)                         Zero disks if needed and create new
flexible root volume.
(44/7)                          Assign all disks, Initialize all disks
as SPARE, write DDR labels
.
.
<output truncated>
.
.
(wipeconfig)                        Clean all configuration on boot
device
(boot_after_controller_replacement) Boot after controller upgrade
(boot_after_mcc_transition)         Boot after MCC transition
(9a)                                Unpartition all disks and remove
their ownership information.
(9b)                                Clean configuration and initialize
node with partitioned disks.
(9c)                                Clean configuration and initialize
node with whole disks.
(9d)                                Reboot the node.
(9e)                                Return to main boot menu.



The boot device has changed. System configuration information could be
lost. Use option (6) to restore the system configuration, or option (4)
to initialize all disks and setup a new system.
Normal Boot is prohibited.

Please choose one of the following:
```

```
(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? boot_after_controller_replacement

This will replace all flash-based configuration with the last backup to
disks. Are you sure you want to continue?: yes

.
.
<output truncated>
.
.
Controller Replacement: Provide name of the node you would like to
replace:<nodename of the node being replaced>
Changing sysid of node node1 disks.
Fetched sanown old_owner_sysid = 536940063 and calculated old sys id =
536940063
Partner sysid = 4294967295, owner sysid = 536940063
.
.
<output truncated>
.
.
varfs_backup_restore: restore using /mroot/etc/varfs.tgz
varfs_backup_restore: attempting to restore /var/kmip to the boot device
varfs_backup_restore: failed to restore /var/kmip to the boot device
varfs_backup_restore: attempting to restore env file to the boot device
varfs_backup_restore: successfully restored env file to the boot device
wrote key file "/tmp/rndc.key"
varfs_backup_restore: timeout waiting for login
varfs_backup_restore: Rebooting to load the new varfs
Terminated
<node reboots>

System rebooting...

.
```

```
.
Restoring env file from boot media...
copy_env_file:scenario = head upgrade
Successfully restored env file from boot media...
Rebooting to load the restored env file...
.
System rebooting...
.
.
.
<output truncated>
.
.
.
.
WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a boot
device or NVRAM cards!
Override system ID? {y|n} y
.
.
.
.
Login:
```

앞의 콘솔 출력 예제에서 시스템이 ADP(고급 디스크 파티셔닝) 디스크를 사용하는 경우 ONTAP는 파트너 노드 이름을 묻는 메시지를 표시합니다.

위의 예에 표시된 시스템 ID는 ID의 예입니다. 업그레이드할 노드의 실제 시스템 ID는 다릅니다.

프롬프트에 노드 이름을 입력하고 로그인 프롬프트에서 노드 이름을 입력하는 사이에 노드는 몇 번 재부팅하여 환경 변수를 복원하고, 시스템의 카드의 펌웨어를 업데이트하고, 다른 ONTAP 업데이트를 수행합니다.

# 노드1 설치를 확인합니다

## AFF A900 컨트롤러 모듈 및 NVRAM 모듈을 사용하여 node1 설치를 확인해야 합니다. 물리적 포트는 변경되지 않으므로 AFF A700 노드 1의 물리적 포트를 AFF A900 노드 1로 매핑할 필요가 없습니다.

AFF A900 컨트롤러 모듈을 사용하여 노드 1을 부팅한 후 올바르게 설치되었는지 확인해야 합니다. 노드 1이 쿼럼에 참가할 때까지 기다린 다음 컨트롤러 교체 작업을 다시 시작해야 합니다.

절차의 이 시점에서 노드 1이 쿼럼 자동 연결을 시도할 때 컨트롤러 업그레이드 작업이 일시 중지되어야 합니다.

단계

1. 노드 1이 쿼럼에 연결되었는지 확인합니다.

'cluster show-node node1-fields 상태'입니다

건강필드의 출력은 사실이어야 합니다.

2. 노드 1이 노드 2와 동일한 클러스터의 일부이고 정상 상태인지 확인합니다.

   '클러스터 쇼'

3. 고급 권한 모드로 전환:

   진일진일보한 것

4. 컨트롤러 교체 작업의 상태를 확인하고 해당 상태가 노드 1이 중지되기 전의 일시 중지 상태와 동일한지 확인하여 새 컨트롤러 설치 및 케이블 이동에 대한 물리적 작업을 수행합니다.

   '시스템 컨트롤러 교체 쇼

   '시스템 컨트롤러 교체 쇼 디테일

5. 컨트롤러 교체 작업을 재개합니다.

   시스템 컨트롤러 교체 재개

6. 컨트롤러 교체 작업이 중재를 위해 다음 메시지와 함께 일시 중지됩니다.

```
Cluster::*> system controller replace show
Node          Status                        Error-Action
------------  ------------------------
-----------------------------------
Node1         Paused-for-intervention       Follow the instructions given
in
                                            Step Details
Node2         None

Step Details:
---------------------------------------------
To complete the Network Reachability task, the ONTAP network
configuration must be manually adjusted to match the new physical
network configuration of the hardware. This includes:


1. Re-create the interface group, if needed, before restoring VLANs. For
detailed commands and instructions, refer to the "Re-creating VLANs,
ifgrps, and broadcast domains" section of the upgrade controller
hardware guide for the ONTAP version running on the new controllers.
2. Run the command "cluster controller-replacement network displaced-
vlans show" to check if any VLAN is displaced.
3. If any VLAN is displaced, run the command "cluster controller-
replacement network displaced-vlans restore" to restore the VLAN on the
desired port.
2 entries were displayed.
```

이 절차에서 section_re-creating vLANs, ifgrp, broadcast domain_이 node1_의 _Restore 네트워크 구성 으로 변경되었습니다.

7. 컨트롤러 교체가 일시 중지 상태인 경우 로 진행합니다 [Restore network configuration on node1].

## 노드 1에서 네트워크 구성을 복원합니다

노드 1이 쿼럼에 있고 노드 2와 통신할 수 있는지 확인한 후 노드 1의 VLAN, 인터페이스 그룹 및 브로드캐스트 도메인이 노드 1에 표시되는지 확인합니다. 또한 모든 node1 네트워크 포트가 올바른 브로드캐스트 도메인에 구성되어 있는지 확인합니다.

VLAN, 인터페이스 그룹 및 브로드캐스트 도메인을 만들고 다시 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "참조" 를 눌러 _Network Management_content에 연결합니다.

단계

1. 업그레이드된 노드 1에 있는 모든 물리적 포트 나열:

   네트워크 포트 show-node node1

노드의 모든 물리적 네트워크 포트, VLAN 포트 및 인터페이스 그룹 포트가 표시됩니다. 이 출력에서는 ONTAP가 '클러스터' 브로드캐스트 도메인으로 이동한 모든 물리적 포트를 볼 수 있습니다. 이 출력을 사용하면 인터페이스 그룹 구성원 포트, VLAN 기본 포트 또는 LIF 호스팅을 위한 독립 실행형 물리적 포트로 사용할 포트를 쉽게 결정할 수 있습니다.

2. 클러스터의 브로드캐스트 도메인을 나열합니다.

   방송-도메인 쇼

3. 노드 1의 모든 포트에 대한 네트워크 포트 도달 가능 여부 나열:

   네트워크 포트 도달 가능성 표시 노드1

   다음과 같은 출력이 표시됩니다.

```
Cluster::> reachability show -node node1
  (network port reachability show)
Node      Port     Expected Reachability                Reachability
Status
--------- -------- ------------------------------------
---------------------
Node1
          a0a      Default:Default                      ok
          a0a-822  Default:822                          ok
          a0a-823  Default:823                          ok
          e0M      Default:Mgmt                         ok
          e11a     -                                    no-reachability
          e11b     -                                    no-reachability
          e11c     -                                    no-reachability
          e11d     -                                    no-reachability
          e3a      -                                    no-reachability
          e3b      -                                    no-reachability
          e4a      Cluster:Cluster                      ok
          e4e      Cluster:Cluster                      ok
          e5a      -                                    no-reachability
          e7a      -                                    no-reachability
          e9a      Default:Default                      ok
          e9a-822  Default:822                          ok
          e9a-823  Default:823                          ok
          e9b      Default:Default                      ok
          e9b-822  Default:822                          ok
          e9b-823  Default:823                          ok
          e9c      Default:Default                      ok
          e9d      Default:Default                      ok
22 entries were displayed.
```

앞의 예제에서 노드 1은 컨트롤러 교체 후 부팅되었습니다. 물리적 연결이 없기 때문에 일부 포트에는 연결 기능이

없습니다. 정상 이외의 도달 가능 상태인 포트는 모두 복구해야 합니다.

> AFF A700에서 AFF A900 컨트롤러로 업그레이드하는 동안 네트워크 포트 및 연결이 변경되어서는 안 됩니다. 모든 포트는 올바른 브로드캐스트 도메인에 상주해야 하며 네트워크 포트 도달 가능성을 변경해서는 안 됩니다. 그러나 노드 2에서 노드 1로 LIF를 다시 이동하기 전에 네트워크 포트의 연결 가능성 및 상태를 확인해야 합니다.

4. [[restore_node1_step4] 다음 명령을 사용하여 노드 1의 각 포트에 대한 내 상태를 다음 순서로 수행하여 "ok" 이외의 내 가능 상태로 복구합니다.

   'network port reachability repair-node_name-port port port_name'

   a. 물리적 포트
   b. VLAN 포트

   다음과 같은 출력이 표시됩니다.

   ```
   Cluster ::> reachability repair -node node1 -port e11b
   ```

   ```
   Warning: Repairing port "node1:e11b" may cause it to move into a
   different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away
   from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:
   ```

   이전 예에 표시된 것처럼, 현재 위치한 브로드캐스트 도메인의 도달 가능성 상태와 다를 수 있는 도달 가능성 상태의 포트에 대해 경고 메시지가 표시될 것입니다. 포트의 연결을 검토하고 필요에 따라 y 또는 n으로 대답합니다.

   모든 물리적 포트에 예상되는 도달 능력이 있는지 확인합니다.

   네트워크 포트 도달 가능성

   도달 가능성 복구가 수행되면 ONTAP는 포트를 올바른 브로드캐스트 도메인에 배치하려고 시도합니다. 그러나 포트의 도달 가능 여부를 확인할 수 없고 기존 브로드캐스트 도메인에 속하지 않는 경우 ONTAP는 이러한 포트에 대한 새 브로드캐스트 도메인을 만듭니다.

5. 포트 도달 가능성 확인:

   네트워크 포트 도달 가능성

   모든 포트가 올바르게 구성되어 정확한 브로드캐스트 도메인에 추가되면 네트워크 포트 도달 가능성 표시 명령은 연결된 모든 포트에 대한 도달 가능성 상태를 '확인'으로 보고하고 물리적 연결이 없는 포트에 대해서는 상태를 '사용 불가'로 보고해야 합니다. 이 두 포트가 아닌 다른 상태를 보고하는 포트가 있는 경우 의 지침에 따라 연결 가능성 복구를 수행하고 브로드캐스트 도메인에서 포트를 추가 또는 제거합니다 4단계.

6. 모든 포트가 브로드캐스트 도메인에 배치되었는지 확인합니다.

   네트워크 포트 쇼

7. 브로드캐스트 도메인의 모든 포트에 올바른 MTU(Maximum Transmission Unit)가 구성되어 있는지 확인합니다.

네트워크 포트 브로드캐스트 도메인 쇼

8. 다음 단계를 사용하여 복원해야 하는 SVM 및 LIF 홈 포트(있는 경우)를 지정하여 LIF 홈 포트를 복원합니다.
   a. 대체된 LIF를 나열합니다.

      디시퍼인터페이스 쇼

   b. LIF 홈 노드 및 홈 포트를 복원합니다.

      disspled-interface restore-home-node-node_name-vserver vserver_name-lif-name LIF_name'입니다

9. 모든 LIF에 홈 포트가 있고 관리상 작동하는지 확인합니다.

   네트워크 인터페이스 show-fields home-port, status-admin

# 업그레이드된 노드1에서 키 관리자 구성을 복원합니다

## NVE(NetApp Volume Encryption)를 사용하여 업그레이드 중인 시스템의 볼륨을 암호화하는 경우 암호화 구성을 새 노드와 동기화해야 합니다. 노드 2에서 노드 1로 노드 1 애그리게이트에 대한 ARL이 완료되면 암호화된 볼륨이 오프라인 상태로 전환됩니다.

다음 단계를 수행하여 암호화 구성을 새 노드에 동기화합니다.

단계

1. 클러스터 프롬프트에서 다음 명령을 사용하여 Onboard Key Manager(OKM)의 암호화 구성을 동기화합니다.

   보안 키매니저 온보드 동기화

2. OKM의 클러스터 전체 암호를 입력합니다.

# 노드 1이 소유하는 루트 이외의 Aggregate 및 NAS 데이터 LIF를 노드 2에서 업그레이드된 노드 1로 이동합니다

## 노드 1의 네트워크 구성을 확인하고 노드 2에서 노드 1로 애그리게이트를 재배치된 후에는 현재 노드 2에 있는 노드 1에 속하는 NAS 데이터 LIF가 노드 2에서 노드 1로 재배치되어 있는지 확인해야 합니다. 또한 SAN LIF가 노드 1에 존재하는지 확인해야 합니다.

원격 LIF는 업그레이드 절차 중에 SAN LUN의 트래픽을 처리합니다. 업그레이드 중에 클러스터 또는 서비스 상태를 위해 SAN LIF를 이동할 필요가 없습니다. SAN LIF는 새 포트에 매핑되지 않으면 이동하지 않습니다. 노드 1을 온라인으로 전환하는 경우 LIF가 정상 작동하는지, 해당 포트에 있는지 확인해야 합니다.

단계

1. 재배치 작업 재개:

   시스템 컨트롤러 교체 재개

   시스템은 다음 작업을 수행합니다.

- 클러스터 쿼럼 검사
- 시스템 ID 확인
- 이미지 버전 확인
- 대상 플랫폼 확인
- 네트워크 도달 가능성 확인

이 단계에서 네트워크 도달 가능성 점검에서 작업이 일시 중지됩니다.

2. 네트워크 연결 상태 확인 수행:

   네트워크 포트 도달 가능성 - 상세 노드 노드1

   인터페이스 그룹 및 VLAN 포트를 포함하여 연결된 모든 포트가 해당 상태를 "OK"로 표시하는지 확인합니다.

3. 재배치 작업 재개:

   시스템 컨트롤러 교체 재개

   시스템에서 다음 검사를 수행합니다.

   - 클러스터 상태 점검
   - 클러스터 LIF 상태 점검

   이러한 확인을 수행한 후 시스템은 노드 1이 소유한 루트 이외의 Aggregate 및 NAS 데이터 LIF를 새 노드 1로 재배치합니다.

   리소스 재배치가 완료된 후 컨트롤러 교체 작업이 일시 중지됩니다.

4. 애그리게이트 재배치 및 NAS 데이터 LIF 이동 작업의 상태를 확인합니다.

   '시스템 컨트롤러 교체 쇼 디테일

   컨트롤러 교체 절차가 일시 중지된 경우 오류를 확인 및 수정한 다음 다시 'RESSUME'를 발행하여 작업을 계속합니다.

5. 필요한 경우 교체된 LIF를 복원하여 되돌리십시오. 교체된 LIF 나열:

   '클러스터 컨트롤러 교체 네트워크 교체된 인터페이스 표시'

   LIF가 대체된 경우 홈 노드를 노드 1로 다시 복원합니다.

   클러스터 컨트롤러 교체 네트워크 대체 인터페이스 복원-홈 노드

6. 작업을 재개하여 시스템에서 필요한 사후 검사를 수행하도록 합니다.

   시스템 컨트롤러 교체 재개

   시스템은 다음과 같은 사후 검사를 수행합니다.

   - 클러스터 쿼럼 검사

- 클러스터 상태 점검
- 재구성 검사를 집계합니다
- 집계 상태 확인
- 디스크 상태 점검
- 클러스터 LIF 상태 점검
- 볼륨 확인

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.